Jarvis 웹 애플리케이션 기술 보고서 (v4.0)

1. 개요

본 보고서는 Jarvis 웹 애플리케이션의 현재 상태(v4.0)를 기술적으로 분석하고, 사용자 요구사항 대비 현재 구현 수준을 평가하며, 향후 개선 방향을 제시합니다. 주요 목표는 애플리케이션을 '아이언맨 스타일'의 시각적으로 몰입감 있는 HUD로 전환하고, 실시간 비즈니스 데이터 동기화 및 안정적인 기능을 확보하는 것입니다.

2. 현재 진행 상황 및 구현 상세

2.1. UI/UX 전면 개편

기존의 방해되는 UI 요소(HoloDataPanel, Task Complete 바)는 제거되었으며, `PlatformDataCards` 컴포넌트는 활성 작업 중에만 중앙 코어 근처에 홀로그램 카드 형태로 나타나도록 재설계되었습니다. 이는 사용자 경험을 저해하지 않으면서 시각적 몰입감을 높이기 위한 조치입니다.

- **제거된 요소**: `src/components/HoloDataPanel.tsx` (주석 처리 또는 삭제됨)
- **재설계된 요소**: `src/components/PlatformDataCards.tsx`
  - `PlatformDataCards.tsx`는 `framer-motion` 라이브러리를 활용하여 카드 등장 및 사라짐 애니메이션을 구현합니다. 현재 `initial`, `animate`, `exit` 속성을 통해 `opacity`, `scale`, `rotateY`, `x` 값의 변화를 주어 모핑 효과를 연출하고 있습니다. 예를 들어, `animate={{ opacity: 1, scale: 1, rotateY: 0, x: 180 }}`는 중앙 코어 우측에 카드를 배치하며 나타나는 애니메이션을 정의합니다.

2.2. 시스템 맵 독립성

`/mission-map` 경로는 독립적인 페이지로 배포되었으며, `BroadcastChannel` 및 `CustomEvent` 시스템을 통해 실시간 동기화를 구현합니다. 이는 메인 애플리케이션과 맵 간의 느슨한 결합을 통해 확장성과 유지보수성을 향상시킵니다.

- **주요 컴포넌트**: `src/components/NeuralMissionMap.tsx`, `src/lib/jarvis-telemetry.ts`
  - `jarvis-telemetry.ts`는 `BroadcastChannel`을 사용하여 `node_state`, `node_data`, `mission_log`, `briefing_sequence`와 같은 이벤트를 발행하고 구독합니다. 이를 통해 메인 앱과 미션 맵 간에 실시간으로 상태 및 데이터를 공유합니다.

2.3. API 및 로직 수정

Gemini API 키 로딩 문제는 해결되었으며, 오디오 중복 방지 로직이 구현되었습니다. 이는 `SpeechEngine.tsx`에서 이전 오디오를 중지한 후 새로운 음성을 시작하도록 하여 사용자 경험을 개선합니다.

- **Gemini API 키 로딩**: `src/components/JarvisApp.tsx`에서 `import.meta.env.VITE_GEMINI_API_KEY`를 통해 환경 변수에서 키를 로드하도록 처리됩니다. (참고: `JarvisApp.tsx` 202-204 라인)
- **오디오 중복 방지**: `src/components/SpeechEngine.tsx`의 `useTextToSpeech` 훅 내 `speak` 함수에서 `stopGlobalAudio()`를 호출하여 현재 재생 중인 오디오를 중단하고 새로운 음성을 시작합니다. (참고: `SpeechEngine.tsx` 625-626 라인)

2.4. 비즈니스 로직

'옥수수' 제품에 대한 원가 및 마진 계산 로직이 검증되었으며, 네이버 수수료 및 배송비 분석이 포함됩니다. 이는 `api/smartstore-process-order.js`와 같은 백엔드 API에서 처리됩니다.

- **관련 파일**: `api/smartstore-process-order.js` (세부 로직은 별도 분석 필요)

3. 'Smoke and Mirrors' 분석 및 개선 필요 사항

사용자의 불만족스러운 경험과 '모닝 브리핑'의 데이터 부정확성, 그리고 '아이언맨 HUD' 효과의 미흡함은 현재 시스템에 'Smoke and Mirrors' 요소가 존재함을 시사합니다. 다음은 주요 문제점과 개선이 필요한 부분입니다.

3.1. '모닝 브리핑' 데이터의 부정확성

현재 '모닝 브리핑'은 실제 데이터 연동에 있어 몇 가지 문제점을 가지고 있습니다.

- **Google Sheets 데이터 연동 부족**: `src/lib/jarvis-brain.ts` 파일 분석 결과, `getSheetDataContext()` 함수는 현재 캐시된 플레이스홀더 객체 `{ influencers: [], emails: [], naver: [] }` 를 반환하며 실제 Google Sheets API를 호출하지 않습니다. 이로 인해 Gemini가 생성하는 브리핑 보고서의 인플루언서 현황 등은 실제 데이터가 아닌 빈 값 또는 정적인 데이터에 기반하게 됩니다. 이는 사용자에게 '실제 데이터가 흐르지 않는다'는 인상을 줄 수 있습니다.
- **이중화된 모닝 브리핑 로직**: 백엔드에는 `api/morning-briefing.js` 와 `api/smartstore-automation.js` 내부에 `morning_report` 라는 두 가지 독립적인 모닝 브리핑 구현이 존재합니다. `api/morning-briefing.js` 는 SmartStore와 Google Sheets 데이터를 통합하려 시도하지만, `api/smartstore-automation.js` 의 `morning_report` 는 SmartStore 데이터만을 기반으로 경량화된 요약을 생성합니다. 이로 인해 프론트엔드에서 어떤 로직을 호출하느냐에 따라 다른 결과가 나올 수 있으며, 이는 데이터 일관성 문제를 야기할 수 있습니다.
    - `api/morning-briefing.js` 는 `fetchOrders(1, ['PAYED'])` 를 통해 오늘 신규 주문을 가져오고, `fetchOrders(7, ['PAYED'])` 를 통해 배송 준비 중인 주문을 가져옵니다. 또한 `getGoogleAccessToken` 및 `readSheet` 함수를 통해 Google Sheets에서 인플루언서 데이터를 읽어오려 시도합니다. 그러나 `src/lib/jarvis-brain.ts` 의 `getSheetDataContext()` 가 실제 데이터를 제공하지 않으므로, 이 백엔드 로직이 프론트엔드와 완전히 연동되지 않을 가능성이 높습니다.
    - `api/_smartstore-auth.js` 는 `SMARTSTORE_CLIENT_ID` 와 `SMARTSTORE_CLIENT_SECRET` 환경 변수를 사용하여 SmartStore API 인증 토큰을 발급합니다. 이 환경 변수들이 Vercel 배포 환경에서 올바르게 주입되지 않으면 API 호출이 실패할 수 있습니다.

3.2. HUD 시각 효과의 미흡함

사용자는 '아이언맨 HUD' 효과에 대해 '더 많은 모핑'과 '홀로그램 존재감'을 요구하고 있습니다. 현재 `PlatformDataCards.tsx` 는 `framer-motion` 을 사용한 기본적인 애니메이션을 제공하지만, 사용자의 높은 미적 기대치를 충족시키기 위해서는 추가적인 시각 효과 개선이 필요합니다.

- **개선 방향**: 단순히 위치, 크기, 회전 변화를 넘어, 데이터 카드 자체의 질감, 빛 반사, 왜곡, 글리치 효과 등 더욱 복잡하고 동적인 셰이더 기반 애니메이션이나 파티클 효과를 통합하여 '모핑' 및 '홀로그램' 느낌을 강화해야 합니다.

3.3. API 키 안정성 문제

Vercel 프로덕션 환경에서 'API Key Missing' 오류가 발생한다는 보고는 환경 변수 주입 및 관리의 불안정성을 시사합니다. `api/_smartstore-auth.js` 와 `src/components/SpeechEngine.tsx` (OpenAI API 키) 모두 환경 변수에 의존하므로, 배포 파이프라인에서 이 변수들이 올바르게 설정되고 접근 가능한지 확인해야 합니다.

- **진단 도구**: `api/debug-token.js` 는 SmartStore API 인증 및 프록시 연결 문제를 진단하는 데 유용합니다. 이 엔드포인트를 통해 `SMARTSTORE_CLIENT_ID` , `SMARTSTORE_CLIENT_SECRET` , `QUOTAGUARDSTATIC_URL` 의 존재 여부와 실제 토큰 발급 성공 여부를 확인할 수 있습니다.

4. 결론 및 향후 권고 사항

Jarvis 웹 애플리케이션은 cleaner HUD와 독립적인 미션 맵 등 상당한 진전을 이루었지만, 핵심 기능인 '모닝 브리핑'의 데이터 신뢰성과 '아이언맨 HUD'의 시각적 완성도 측면에서 개선이 시급합니다. 특히, 백엔드와 프론트엔드 간의 데이터 연동 불일치와 환경 변수 관리 문제는 최우선적으로 해결해야 할 과제입니다.

권고 사항:

1. **'모닝 브리핑' 데이터 통합 및 검증**: `src/lib/jarvis-brain.ts` 의 `getSheetDataContext()` 가 실제 Google Sheets 데이터를 가져오도록 수정하고, `api/morning-briefing.js` 와 `api/smartstore-automation.js` 간의 모닝 브리핑 로직을 단일화하여 데이터 일관성을 확보해야 합니다.
2. **HUD 시각 효과 심화**: `PlatformDataCards.tsx` 의 애니메이션을 `Three.js` 또는 커스텀 셰이더와 연동하여 더욱 복잡하고 동적인 모핑/홀로그램 효과를 구현해야 합니다.
3. **환경 변수 관리 강화**: Vercel 배포 환경에서 모든 API 키 및 민감 정보가 안전하고 일관되게 주입되는지 확인하고, `api/debug-token.js` 와 같은 진단 도구를 활용하여 문제를 사전에 방지해야 합니다.

이러한 개선을 통해 Jarvis는 사용자 기대에 부응하는 진정한 '아이언맨 스타일' AI 비서로 거듭날 수 있을 것입니다.

작성자: Manus AI **작성일**: 2026년 5월 2일